AR Vision Link

B1229031 黃柏瑞

B1229006 陳語嫻

B1229049 陳泓均

B1229021 黃星昊

github link：https://github.com/B1229021/Ar-Vision-Link

指導教授：

系統簡介與目標

何謂AR Vision LInk？

AR Vision(webar 網頁版臉部辨識**)+Link(**多人線上即時制答題挑戰**)**

開發動機:

本研究發現，多數現有之 AR 應用與即時測驗平台仍仰賴原生 App 安裝或額外輸入房間代碼，於**大型課堂與展演情境** 中產生顯著操作摩擦，影響導入效率與實際參與度。在教學現場，**點名、身分辨識與互動評量** 多採用紙本或分散式工具，缺乏一套同時整合「**無感身分辨識** 」、即時互動答題與雲端紀錄之完整解決方案

系統目標 :

實現零下載摩擦，參與者只需開啟瀏覽器掃碼，即可體驗此系統，進行臉部識別功能 or多人答題挑戰，適用於課堂、展場與發表會等多種場域

規格範圍 :

本系統分為兩大模組:

1. **Vision 模組** : WebAR 網頁版臉部辨識與物件追蹤 。
2. **Link 模組** : 多人線上即時制答題挑戰系統 。

系統架構與技術堆疊

前端與 AI 邊緣運算 (Client-Side):

- 介面渲染:HTML / CSS / JavaScript (ES6)，之後可能轉React。
- 電腦視覺引擎:MediaPipe FaceMesh (負責 468 點 3D 空間追蹤) 。
- 人臉辨識引擎:face-api.js 搭配 WASM 核心 (負責 128 維 Embedding 比對) 。

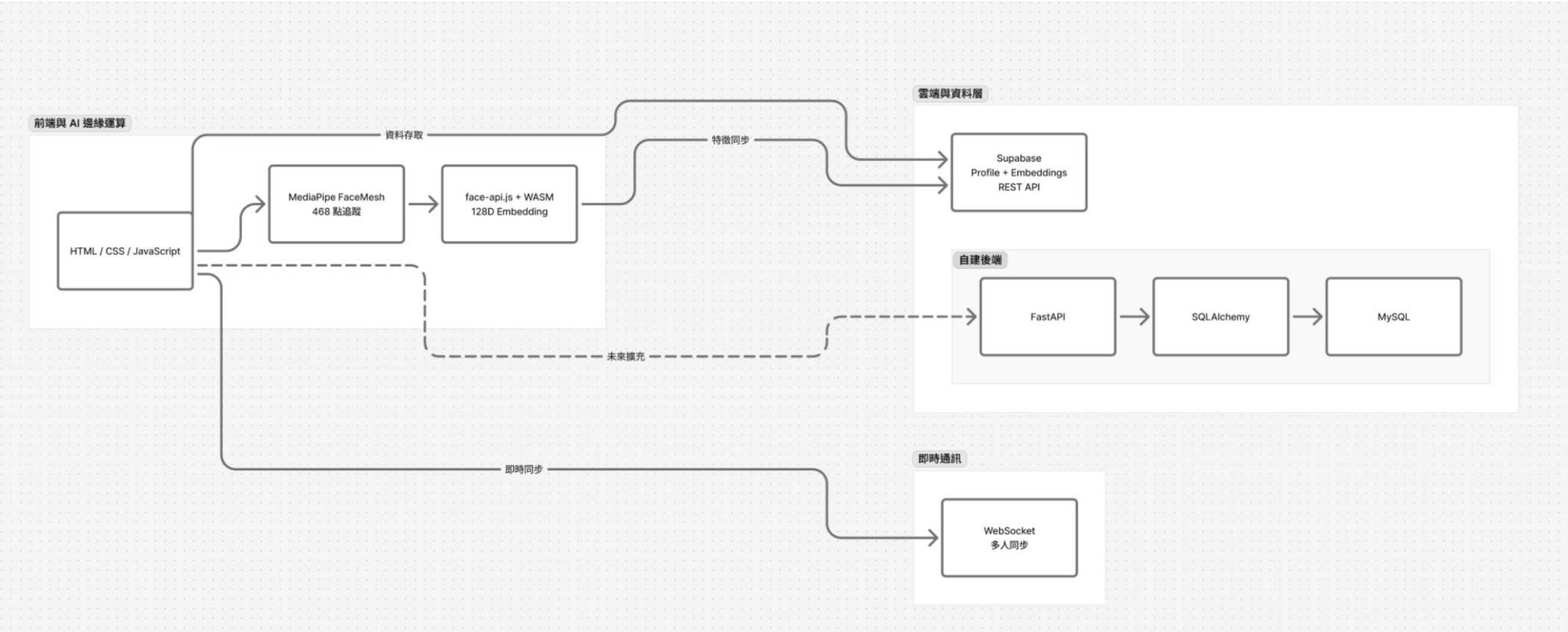
雲端與資料層 (Data Persistence):

- 線上快取資料庫:Supabase (處理 Profile 與特徵矩陣 REST API 存取) 。
- 自建後端擴充:FastAPI + SQLAlchemy + MySQL 。

即時通訊層 (Real-time):

- 連線協定:WebSocket (處理 Link 模組的多人狀態機與零延遲同步) 。

系統架構設計


前端與 AI 邊緣運算
HTML / CSS / JavaScript
MediaPipe FaceMesh
468 點追蹤
face-api.js + WASM
128D Embedding
資料存取
特徵同步
未來擴充
即時同步
雲端與資料層
Supabase
Profile + Embeddings
REST API
自建後端
FastAPI
SQLAlchemy
MySQL
即時通訊
WebSocket
多人同步

兩大模組特色

邊緣AI

無感辨識，本地端即時運算

即時連線

WebSocket 零延遲多人同步

FaceMesh 追蹤

468 點精準 3D 定位

個人虛擬角色創建

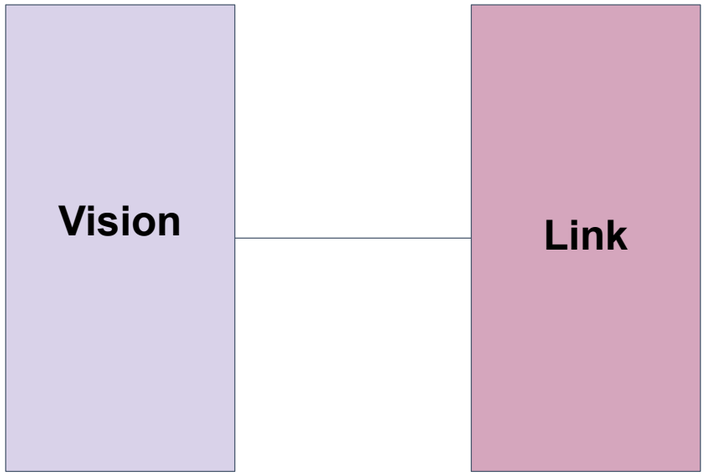
每個user自帶一個avatar

人臉辨識

可作為點名系統使用

課堂答題競賽

可作為課堂活絡氣氛、加分使用



流程設計說明

1. 註冊建檔流程

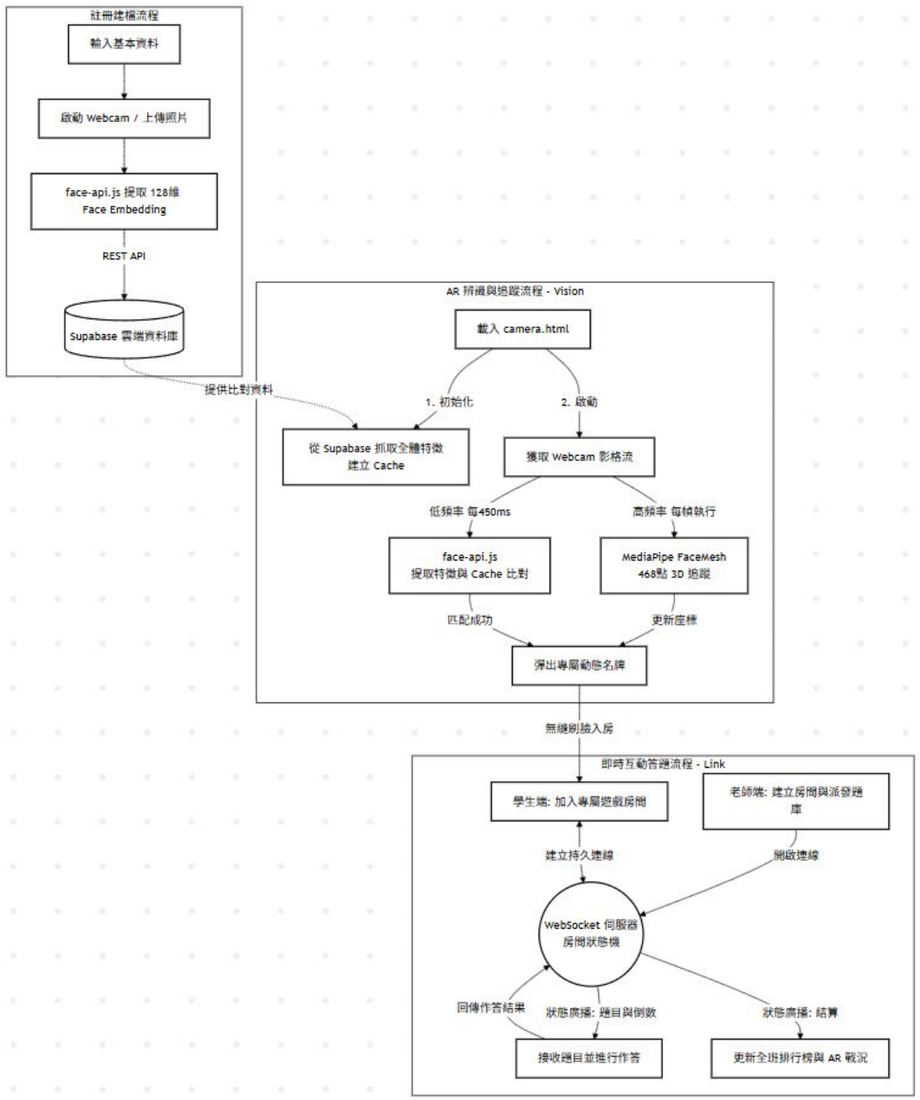
- **特徵提取**：使用者輸入資料並拍攝照片後，由前端 `face-api.js` 直接提取 128 維 Face Embedding。
- **雲端建檔**：透過 REST API 將特徵向量安全儲存至 Supabase 雲端資料庫。

2. AR 辨識與追蹤流程 - Vision

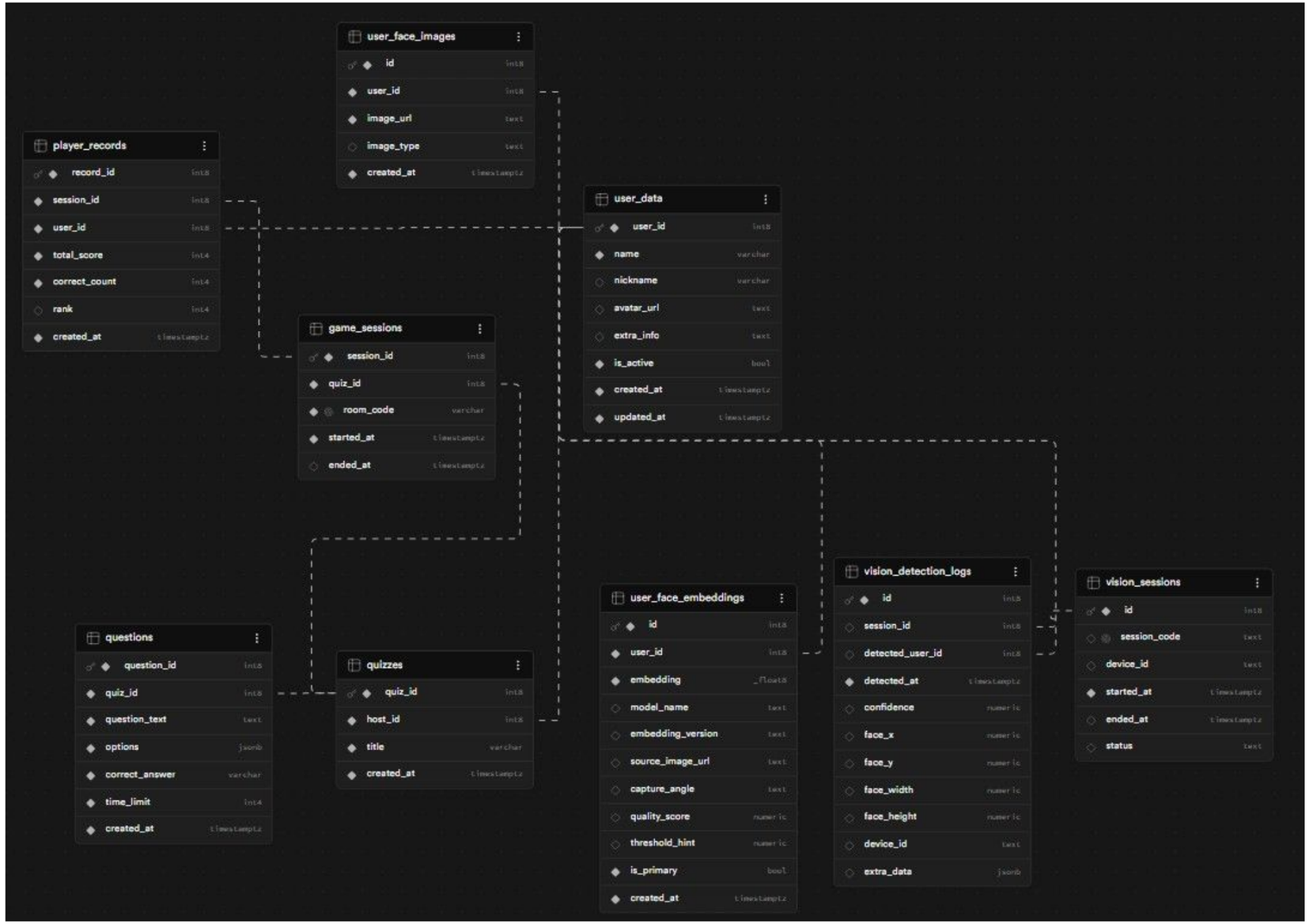
- **初始化與啟動**：載入頁面時預先抓取 Supabase 特徵建立快取 (Cache)，並獲取視訊影格流。
- **高頻軌道 (每幀執行)**：利用 `MediaPipe FaceMesh` 進行 468 點 3D 追蹤，即時更新 AR 座標。
- **低頻軌道 (每 450ms)**：透過 `face-api.js` 提取當前特徵與快取進行比對，匹配成功即彈出專屬動態名牌。

3. 即時互動答題流程 - Link (WebSocket 狀態機)

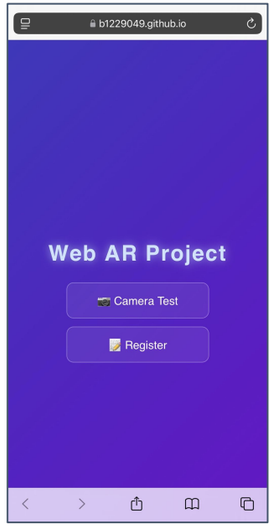
- **無縫入房**：藉由 Vision 模組，無需手動輸入代碼即可「無縫刷臉入房」。
- **全雙工通訊**：老師端派發題庫，學生端建立持久連線。由 WebSocket 伺服器集中處理「題目倒數」與「結算」的狀態廣播。
- **即時戰況**：系統接收作答結果後，更新全班排行榜。

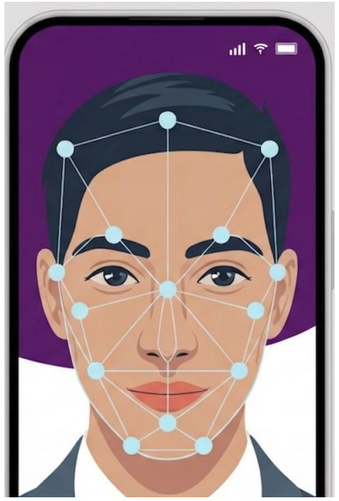


資料庫設計

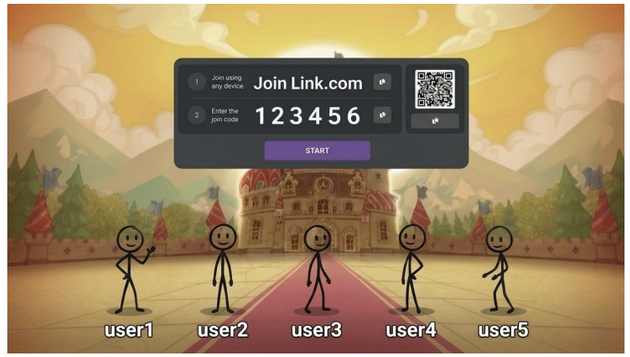

user_face_images
id int8
user_id int8
image_url text
image_type text
created_at timestamptz
player_records
record_id int8
session_id int8
user_id int8
total_score int4
correct_count int4
rank int4
created_at timestamptz
user_data
user_id int8
name varchar
nickname varchar
avatar_url text
extra_info text
is_active bool
created_at timestamptz
updated_at timestamptz
game_sessions
session_id int8
quiz_id int8
room_code varchar
started_at timestamptz
ended_at timestamptz
questions
question_id int8
quiz_id int8
question_text text
options jsonb
correct_answer varchar
time_limit int4
created_at timestamptz
quizzes
quiz_id int8
host_id int8
title varchar
created_at timestamptz
user_face_embeddings
id int8
user_id int8
embedding _float8
model_name text
embedding_version text
source_image_url text
capture_angle text
quality_score numeric
threshold_hint numeric
is_primary bool
created_at timestamptz
vision_detection_logs
id int8
session_id int8
detected_user_id int8
detected_at timestamptz
confidence numeric
face_x numeric
face_y numeric
face_width numeric
face_height numeric
device_id text
extra_data jsonb
vision_sessions
id int8
session_code text
device_id text
started_at timestamptz
ended_at timestamptz
status text

開發成果與系統介面展示

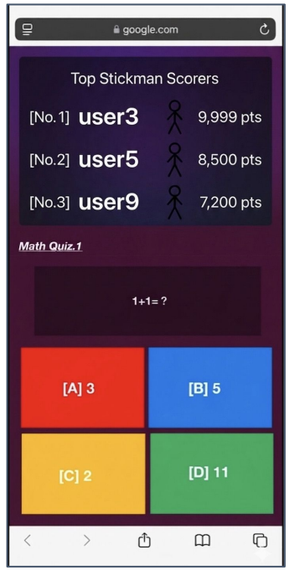




已開發的Vision模組介面展示
(已經可辨識臉部)



(host端大廳，可看到所有加入user，avatar先以火柴人示意)



(user手機端，答題示意圖，上方畫面先隨意設計)

Link模組示意圖(尚未開發)

Vision(WebAR)目前已可使用網站之 Qrcode